

Глава 10. Канальный уровень

В данной главе будет рассмотрено:

- Информация, передаваемая на канальном уровне;
- Функции канального уровня модели OSI;
- Подуровни канального уровня и их задачи;
- Понятие коллизии, способы их минимизации;
- Отличие функционирования канального уровня в проводных и беспроводных сетях.

10.1. Функции канального уровня

Канальный уровень является вторым в модели OSI. Его функции включают: выделение границ кадра, передачу сообщений по каналам связи, обнаружение и коррекцию ошибок, аппаратную адресацию.

Кроме того, канальный уровень отвечает за контроль потока и контроль среды доступа.

Контроль потока заключается в мониторинге соединения и использовании разных метрик с целью определить, успевает ли принимающее устройство обработать передаваемый трафик. Он применяется для избегания переполнения буфера принимающего устройства и потери данных.

Контроль доступа заключается в распределении доступа к среде передачи данных между всеми подключенными к ней устройствами так, чтобы минимизировать вероятность коллизий в сети.



Рисунок 10.1.1. – Модель OSI

10.1.1. Подуровни канального уровня модели OSI

Канальный уровень включает два подуровня:

- 1) Подуровень логического управления каналом (Logical Link Control – LLC)
- 2) Подуровень управления доступом к среде (Media Access Control – MAC)

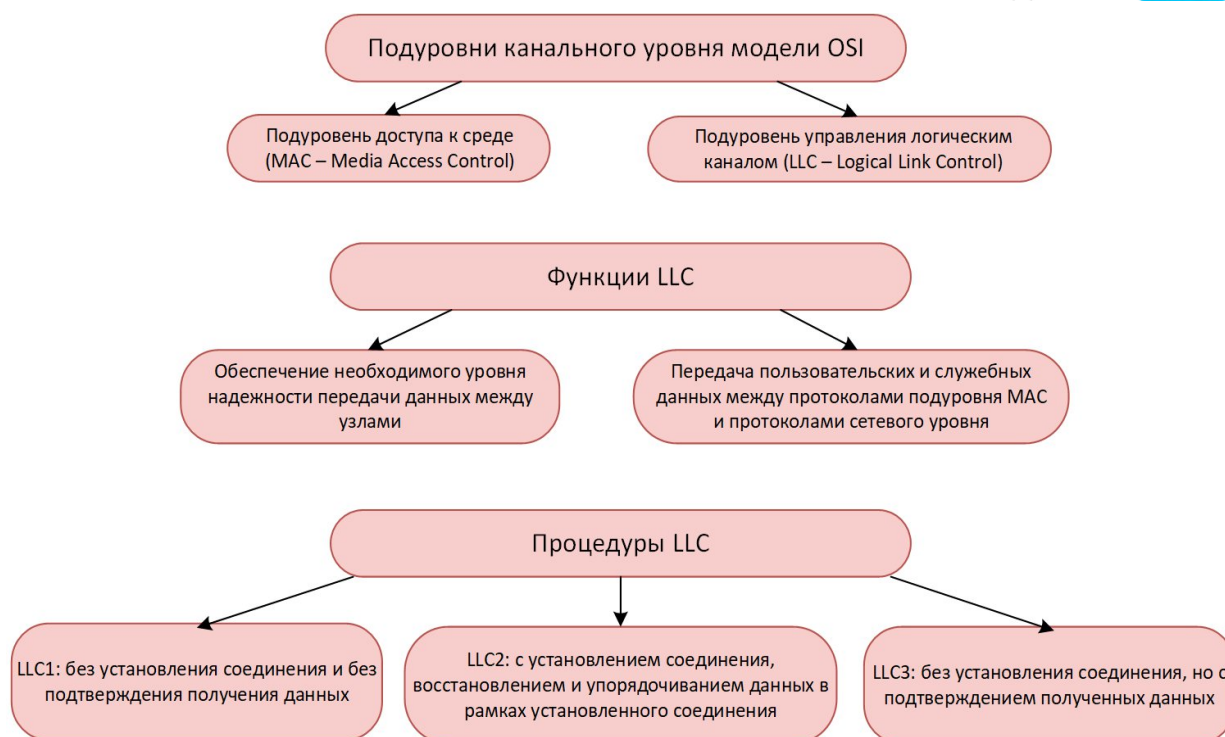


Рисунок 10.1.1.1. – Подуровни канального уровня LLC и MAC

Подуровень LLC отвечает за формирование кадров, обнаружение и исправление ошибок, синхронизацию и мультиплексирование потоков данных. На этом подуровне реализованы функции обнаружения ошибок и контроль потока. Данный подуровень непосредственно связан с верхним сетевым уровнем и вся информация, полученная с уровня 3, инкапсулируется и помещается в поле полезной нагрузки.

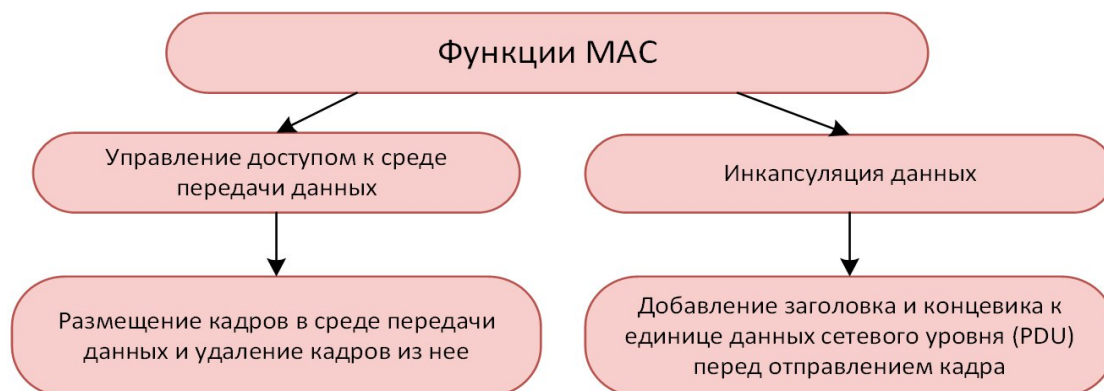


Рисунок 10.1.1.2. – Функции подуровня MAC

Подуровень MAC предоставляет узлам уникальные адреса и механизмы контроля доступа к среде передачи данных. На этом подуровне реализованы функции аппаратной адресации и контроля доступа к каналу передачи данных.



Рисунок 10.1.1.3. – Связь канального и физического уровней

Канальный уровень очень тесно связан с физическим уровнем, и некоторые протоколы, например, Ethernet, Bluetooth или Wi-Fi работают на обоих уровнях сразу. Не

случайно в стеке протоколов TCP/IP оба эти уровня объединены в один уровень – доступа к каналу.

10.1.2. Управление доступом к среде передачи данных

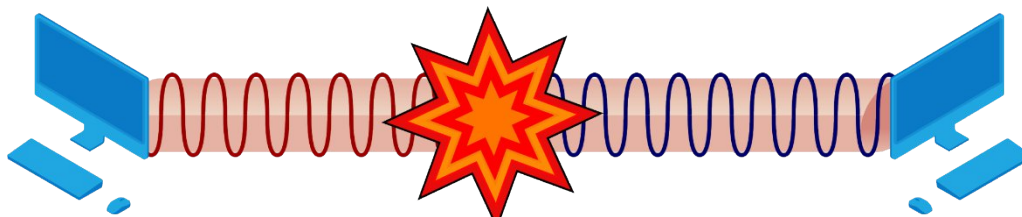


Рисунок 10.1.2.1. – Возникновение коллизии в канале

При передаче информации по одному каналу данных из разных источников в противоположных направлениях, возникает риск взаимного перекрытия сигналов от передающих устройств, что может привести к потере данных. Такое явление называется **коллизией** (от англ. *collision* – столкновение).

Для беспроводных сетей также характерно снижение качества связи, если плохо организовано управление доступом к среде передачи данных.

Основными методами контроля доступа являются CSMA/CD (множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий) для сетей Ethernet и CSMA/CA (множественный доступ с прослушиванием несущей и избеганием коллизий) для беспроводных сетей. Они рассмотрены далее в настоящем разделе.

10.1.3. Предоставление доступа к среде

Существует несколько способов разграничения доступа к среде:

- **Резервирование времени:** каждый узел может пользоваться каналом связи только в отведенный ему промежуток времени.
- **Селективный метод:** управляющее устройство сообщает узлам, когда они могут передавать информацию.
- **Метод случайного доступа:** устройство само мониторит среду передачи данных и пользуется ею при первой возможности (применяется в Wi-Fi).
- **Передача токена:** метод использовался в топологии Token Ring. Суть заключается в круговой передаче устройствами особой метки – токена. Только обладатель токена мог передавать информацию, остальные устройства только лишь принимали. В современных сетях топология Token Ring практически не используется.

10.1.4. Форматирование данных для передачи

Одной из функций канального уровня является подготовка кадров к отправке по среде на физическом уровне. В среде вся информация передается в виде импульсов, соответствующих битам. Поэтому принимающему устройству крайне необходимо понимать, с какого именно бита начинается блок информации, предназначенный именно ему, а также сколько бит нужно принять, и какой из принятых бит что означает.

Передающему же устройству крайне необходимо правильно выбрать метод форматирования, чтобы с большей вероятностью принимающее устройство получило переданную информацию на физическом уровне и сформировало из нее кадры

(канальный уровень). Для этого есть два основных способа.

- **Форматирование фиксированной длины** означает, что каждый кадр имеет одинаковый размер X и каждые X битов в потоке представляют собой отдельный кадр. Это позволяет избежать необходимости использования флагов для разделения кадров. Но, если данные на третьем уровне не достаточны, чтобы заполнить X бит, необходимо добавить последовательности бит, которые не несут никакой информации.

100110101011010101 100101010111010111 010111100010101110

Рисунок 10.1.4.1. – Кадры фиксированной длины

- **Форматирование варьирующейся длины** подразумевает отсутствие фиксированного размера кадров, поэтому необходимо добавлять разграничители. Для этого существуют два метода: включение поля, в котором будет записана длина кадра, или установка флага в конце кадра. Однако возникают проблемы, если последние биты информативной части кадра совпадают с битами флага. Эта проблема может быть решена путем добавления специальной последовательности бит в данные.

101101101101 101101 101101101100111001 1010110110101000

Рисунок 10.1.4.2. – Кадры варьирующейся длины

Некоторые протоколы представляют пример сочетания этих методов: например, в стандартном Ethernet 802.3 кадр фиксированной длины, а при использовании протокола 802.1Q (виртуальные локальные сети, рассматриваются в курсе ОСТ-2) в заголовок добавляются лишние 4 байта информации, которые «компенсируются» за счет 4 байтов, «забираемых» из полезной нагрузки.

10.1.5. Создание кадра

На канальном уровне данные инкапсулируются в кадр (уровень L2), который в свою очередь может содержать пакет (уровень L3). При передаче данных через различные среды передачи, каждый новый кадр, созданный для пересылки пакета, имеет свой специфический формат, адаптированный под особенности конкретной среды передачи.

Под «специфическим форматом» понимается применение различных протоколов для передачи данных по разным средам. Например, для передачи данных по медным кабелям часто используется протокол Ethernet, который имеет собственный формат кадра, отличный от формата кадра протокола Wi-Fi, используемого для беспроводной передачи данных через радиоволны. Кроме того, Ethernet не является единственным протоколом для «медной» среды, поскольку для передачи данных по телефонным линиям может применяться протокол PPP (Point-to-Point), в котором может отсутствовать адресация передающего и принимающего устройств.



Рисунок 10.1.5.1. – Сеть с различными средами передачи данных

10.2. Доступ к среде передачи данных

10.2.1. Полудуплексная и полнодуплексная передача данных

Полудуплекс (Half Duplex, HDX) предполагает, что в определенный момент времени только один узел может передавать информацию, иначе возникнут коллизии в канале передачи.

На протяжении всей истории локальных сетей коллизии стали главным «противником» успешной передачи данных. Они возникают в случае, когда два или более устройства начинают передачу данных одновременно в одной и той же среде (рисунок 10.2.1.1).

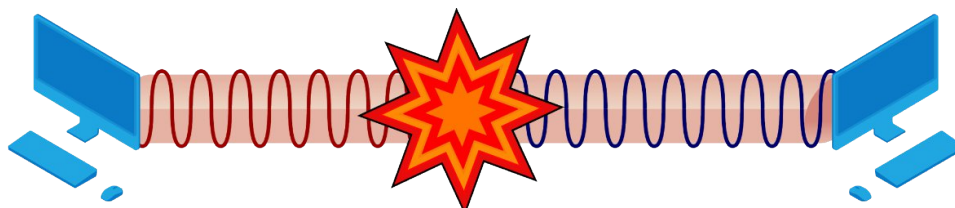


Рисунок 10.2.1.1. – Коллизия при передаче в режиме полудуплекса



Рисунок 10.2.1.2. – Полудуплексная передача данных

В первых версиях протокола Ethernet, разработанных для сетей на основе коаксиального кабеля, была возможна передача только от одного устройства всем остальным. Другого варианта просто не существовало, так как в коаксиальном кабеле предусмотрен всего один электрический контур. Лишь с внедрением сетей на основе кабеля типа «витая пара» удалось реализовать способ связи, при котором устройства могли принимать и передавать информацию одновременно. И уже этот вариант был назван «полным дуплексом», а первый вариант стал называться полудуплексом.

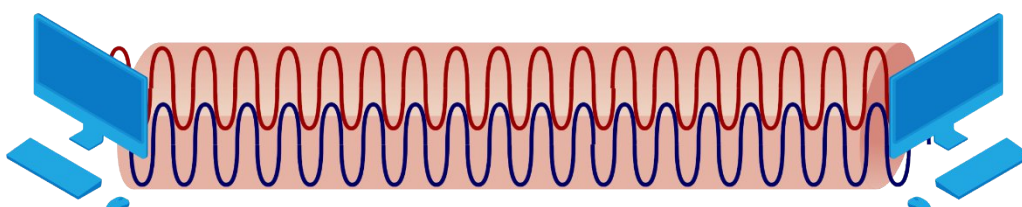


Рисунок 10.2.1.3. – Одновременная передача двумя устройствами без коллизий

Полный дуплекс (Full Duplex, FDX) позволяет обоим устройствам одновременно выполнять прием и передачу данных в канале связи.

В сетях с полудуплексным соединением используется метод CSMA/CD для снижения воздействия коллизий, который рассмотрен подробнее далее.

10.2.2. Контролируемый доступ

При контролируемом доступе узлы опрашивают друг друга, чтобы определить, кто имеет право на отправку. Это позволяет отправлять сообщения только одному узлу за раз, чтобы избежать коллизий. Существует три метода контроля доступа.

- **Опрос:** контролирующее устройство опрашивает узлы по очереди, нужно ли им что-либо отправить. Пример приведен на рисунке 10.2.2.1.

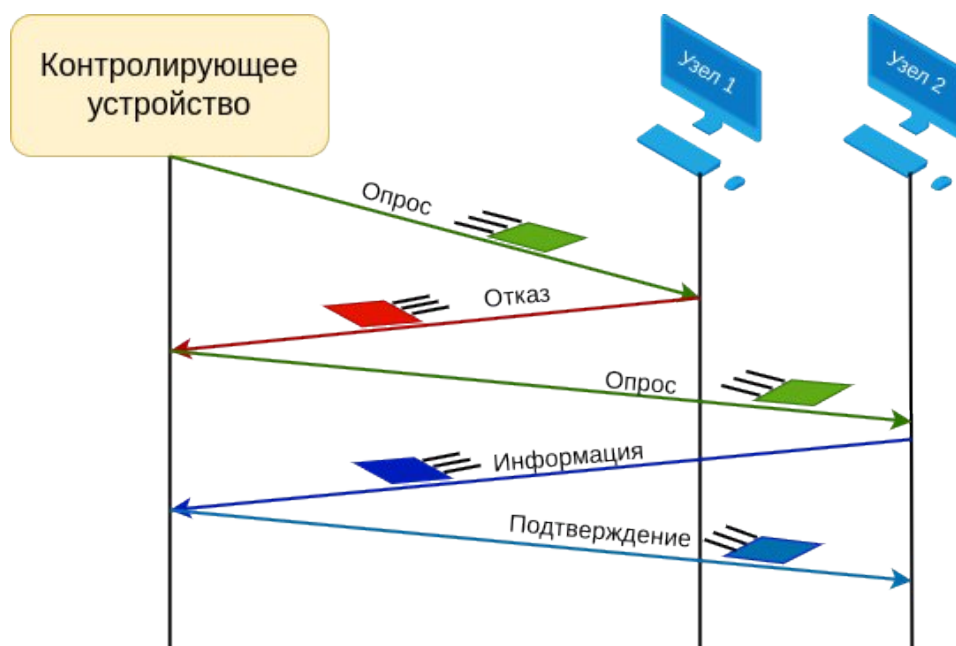


Рисунок 10.2.2.1. – Графическое представление процесса работы метода доступа путем опроса

- **Передача метки:** узлы передают друг другу метку, обладатель которой имеет право пользоваться каналом связи. Чаще всего используется в кольцевых топологиях (рисунок 10.2.2.2.).

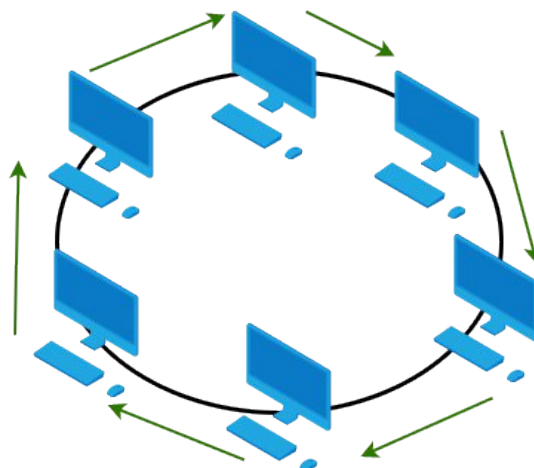


Рисунок 10.2.2.2. – Передача метки в кольцевой топологии

- **Резервация:** узлы резервируют временной слот, в течение которого они могут отправлять информацию.

10.2.3. Коллизии и методы работы с ними

Коллизии представляют одну из главных угроз эффективной передаче данных в единой среде с общим доступом.

Одним из первых методов «работы» с коллизиями был протокол CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection – множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий).

CSMA/CD определяет порядок действий, которые должно предпринять устройство в результате обнаружения коллизии. В упрощенном виде CSMA/CD работает пошагово (рисунок 10.2.3.1):

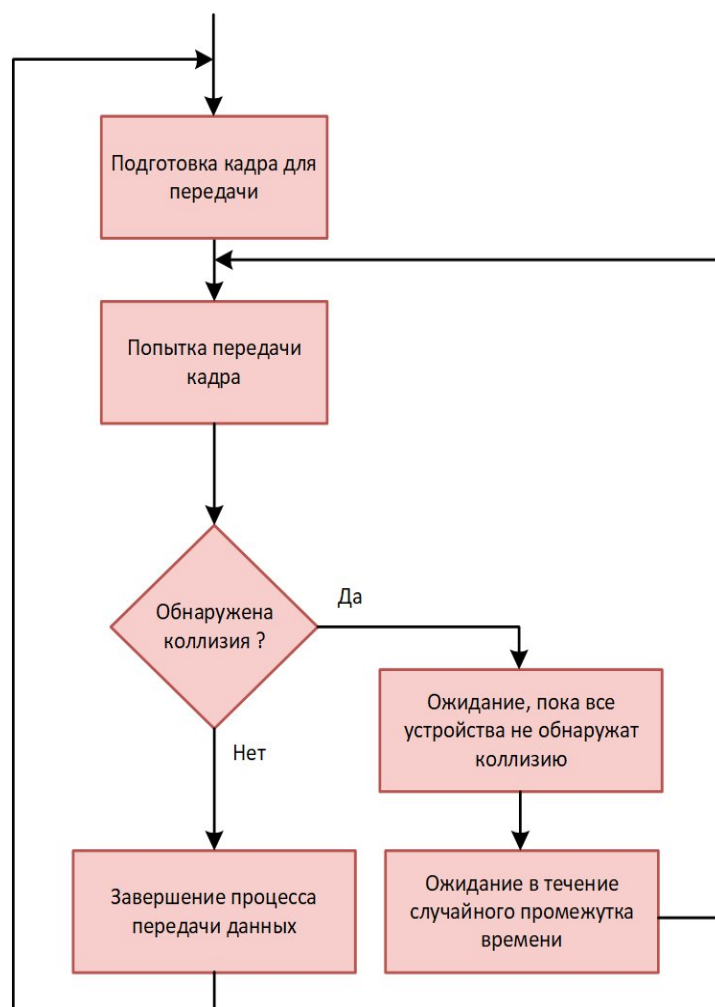


Рисунок 10.2.3.1. – Алгоритм работы протокола CSMA/CD в упрощенном виде

1. Попытка передачи.
2. Коллизия.
3. Ожидание определённого промежутка времени, в течение которого все устройства, разделяющие среду, обнаружат коллизию.
4. Ожидание случайного промежутка времени.
5. Повторение с шага №1.

С развитием кабельных сетей и внедрением кабелей, состоящих более чем из одной пары проводников, которые уже сделали возможными одновременную передачу и прием информации, значение протокола CSMA/CD снизилось, так как снизилась

вероятность коллизий. Однако с развитием беспроводных сетей проблема коллизий вновь стала актуальной. В связи с этим инженеры провели изменения в протоколе CSMA/CD, что привело к появлению протокола CSMA/CA.

CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance) – множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий. Похож на своего предшественника, но концептуально от него отличается. Вместо реагирования на коллизию, CSMA/CA стремится ее избежать, «работая» на упреждение. Пошагово работу этого протокола можно описать так (рисунок 10.2.3.2).

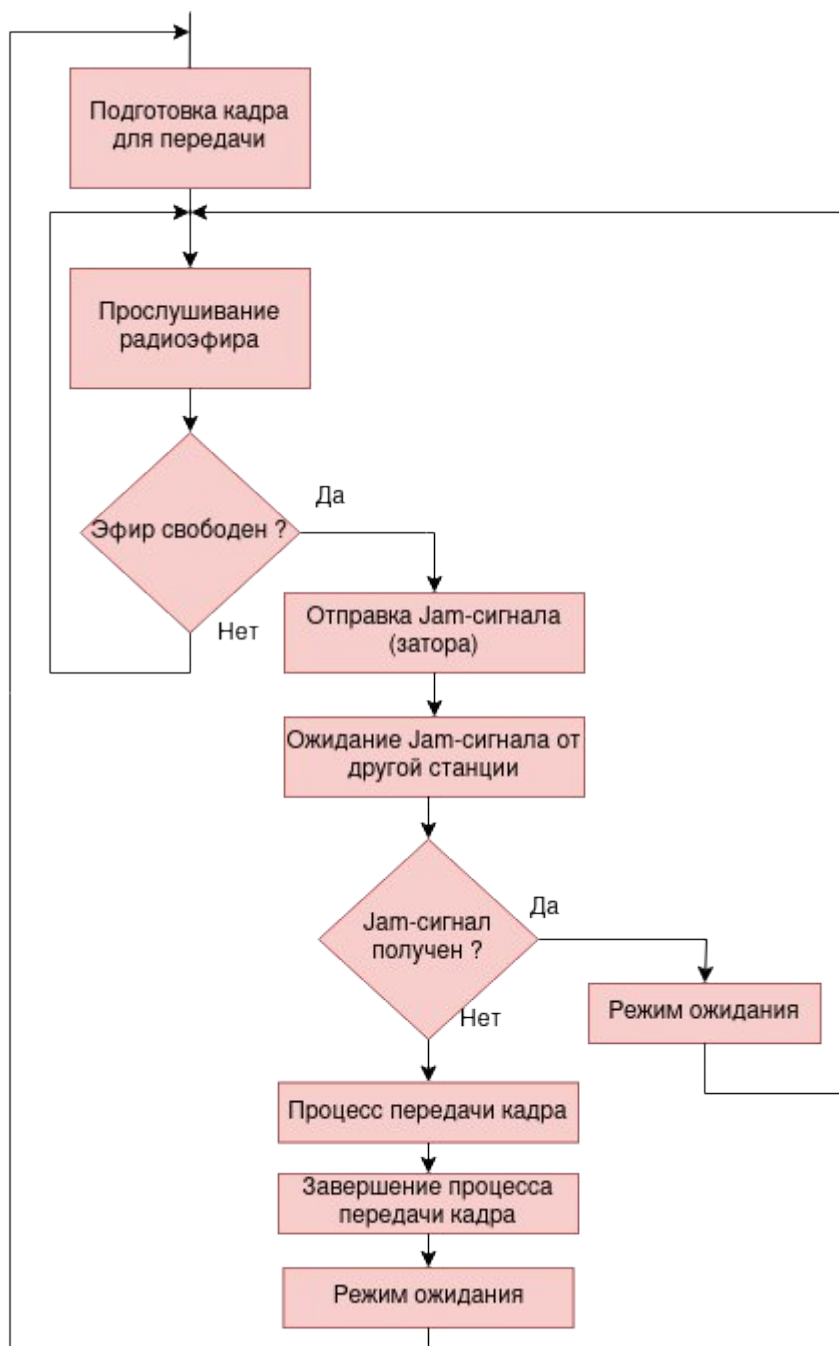


Рисунок 10.2.3.2. – Алгоритм работы протокола CSMA/CA в упрощенном виде

1. Устройство прослушивает радиозэфир (среду).
2. Если эфир свободен, устройство отправляет сигнал затора (*jam signal*). Таким образом, устройство (в терминах этого протокола оно называется «станция»)

предупреждает своих «коллег» по среде, что собирается начать передачу.

3. После этого станция ожидает некоторый промежуток времени, достаточный для получения другого сигнала затора (который мог быть отправлен другой станцией чуть ранее).
4. Если таковой получен, станция переходит в режим ожидания и при следующем «освобождении» канала повторяет попытку отправки.
5. Если сигнал затора от другой станции не приходит, станция начинает передачу кадра.
6. После окончания передачи кадра станция переходит в режим ожидания, и если через некоторый промежуток времени канал остается свободным, то снова повторяет всю процедуру начиная с сигнала затора.

Иногда описанная процедура дополняется так называемым обменом RTS/CTS. Станция-отправитель посылает в эфир в адрес станции-получателя сообщение Request-to-Send (англ. «разрешите отправку»). В нем станция-отправитель сообщает о размере кадра, который будет передаваться. Станция-получатель отвечает сообщением Clear-to-Send (англ. «отправку разрешаю»), в котором подтверждает размер передаваемого кадра. Таким образом, две станции уведомляют все остальные станции вокруг о времени, которое потребуется на передачу кадра, а остальные станции воздерживаются от передачи своих сигналов затора и кадров в течение этого времени.

Сравним протоколы CSMA/CD и CSMA/CA (Таблица 10.2.3.1.).

Таблица 10.2.3.1. – Сравнение протоколов CSMA/CD и CSMA/CA

CSMA/CD	CSMA/CA
Используется в проводных сетях	Используется в беспроводных сетях
Начинает работать после коллизии	Работает до коллизии
Сокращает время восстановления работоспособности сети	Снижает вероятность коллизии
Возобновляет передачу после устранения коллизии	Запрашивает разрешение на отправку

Принципиальное отличие между этими протоколами заключается в их подходе к управлению коллизиями. Протокол CSMA/CD функционирует подобно пожарной бригаде, которая отправляется тушить пожар, тогда как протокол CSMA/CA действует как нормативная система пожарной безопасности, направленная на предотвращение возникновения пожара.

10.3. Кадр канала передачи данных

10.3.1. Заголовок кадра



Рисунок 10.3.1.1. – Структура кадра канального уровня

Типичный кадр канального уровня состоит из трех элементов:

- **Заголовок** (*header*). Обычно в заголовке содержится «управляющая информация», которая сообщает принимающему устройству первоначальные инструкции, как с этим кадром обращаться. Например, в заголовке может содержаться такая информация.
 - Разделитель начала кадра (*start frame delimiter*). Его главная задача – дать понять принимающему устройству, что начинается передача информации.
 - Адрес принимающего устройства и адрес передающего устройства (эти параметры могут не быть обязательными для некоторых протоколов канального уровня).
 - Тип передаваемых данных. Это поле показывает принимающему устройству, какому протоколу уровня L3 нужно будет передать данные, инкапсулированные в кадре.
- **Информация** – пакет уровня L3, вложенный в кадр.
- **Концевик** (*trailer*). В нем содержится информация для контроля передачи и обнаружения ошибок, а также разделитель конца кадра.
 - Поле контроля правильности передачи. На передачу кадра в среде может повлиять что угодно: от включенной за стеной микроволновки в случае беспроводной сети Wi-Fi до скачков напряжения в электрических кабелях, проложенных рядом с неэкранированной витой парой. Поэтому в протоколах канального уровня предусматриваются инструменты контроля: например, поле FCS (*frame check sum* – контрольная сумма кадра) в кадре Ethernet. Его сначала рассчитывает передающее устройство, а после получения – принимающее устройство, и если значения совпадают, кадр считается переданным/принятым корректно. Если не совпадают, кадр отбрасывается.
 - Разделитель конца кадра (*end frame delimiter*). Данное поле не является обязательным, так как иногда длина кадра указывается в заголовке, и таким образом устройство-получатель узнает о том, после какого бита прекратить «сборку» кадра.

10.3.2. Адресация канального уровня

Наиболее популярным методом адресации на канальном уровне являются MAC-адреса. Подробно строение MAC-адреса и разновидности такого рода адресов рассмотрены в главе 4, «Адресация в многоуровневой модели».

Помимо стандартного 48-битового адреса существует еще 64-битный, разработанный для работы совместно с IPv6. Кроме того, в зависимости от количества бит, выделяемых организации для идентификации сетевой карты, есть также MAC-Large (соотношение OUI 24/24 NIC), MAC-Medium (28/20), MAC-Small (36/12).

Однако, MAC-адрес не является единственным вариантом организации адресации на канальном уровне. В протоколе PPP, к примеру, поле адреса занимает всего 1 байт (0xFF) и выглядит как 8 единиц (0xFF), являясь широковеЩательным адресом (такую логику легко понять, так как само название протокола указывает на то, что в одном канале не может одновременно существовать более 2 устройств, поэтому отправляемый кадр будет получен исключительно одним соседним устройством).



Рисунок 10.3.2.1. – Адресация Ethernet и PPP

10.3.3. Концевик кадра

Концевик кадра включает в себя контрольную сумму кадра, используемую для обнаружения ошибок при передаче, и флаг, обозначающий конец отдельного кадра. Если контрольная сумма, вычисленная устройством при получении кадра, не совпадает с суммой, содержащейся в концевике, кадр отбрасывается.

В большинстве случаев, пропажа кадра не остается незамеченной протоколами верхних уровней. Если протокол TCP не получит подтверждения получения сегмента, он отправит его снова.

10.4. Кадр Ethernet 802.3

На сегодня стандарт Ethernet является самым распространенным стандартом для построения локальных сетей в мире. Стандарт IEEE 802.3 был впервые опубликован в 1983 году, но первая экспериментальная реализация протокола Ethernet создана была в 1973 году. Позднее в 1980 году вышел стандарт Ethernet I (DIX V1.0), а в 1982 появился стандарт Ethernet II (DIX V2.0), формат кадра Ethernet II представлен на рисунке 10.4.1. Аббревиатура DIX сформирована из первых букв компаний, которые принимали участие в разработке протокола: DEC, Intel, Xerox.

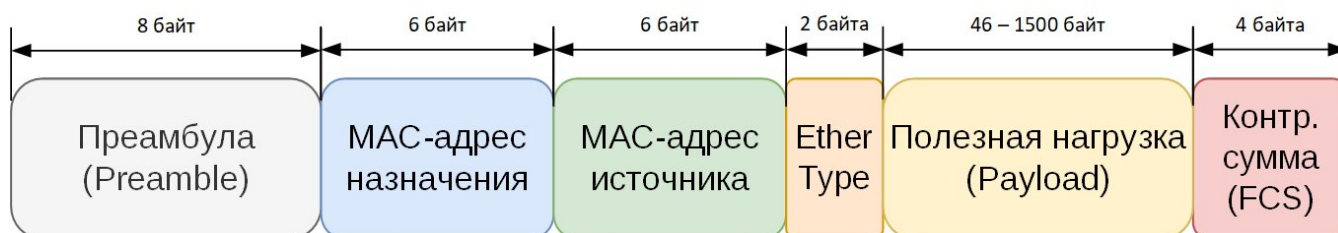


Рисунок 10.4.1. – Формат кадра Ethernet II (Ethernet DIX v2.0)

Назначение полей кадра Ethernet II:

- **Преамбула (Preamble)**, 8 байт. Последовательность чередующихся нулей и единиц длиной 64 бита. Это поле «дает понять» соседям по сети о начале передачи кадра.
- **MAC-адрес назначения**, 6 байт. Адрес устройства-получателя. Адрес назначения предшествует адресу источника, чтобы промежуточное сетевое устройство (коммутатор или маршрутизатор), получающее этот кадр, могло по возможности скорее сравнить этот адрес со своим собственным и оценить, стоит ли обрабатывать этот кадр, или нужно сразу его отбросить.
- **MAC-адрес источника**, 6 байт. Адрес устройства-отправителя.
- **EtherType**, 2 байта. Код протокола, который инкапсулирован в поле «полезная нагрузка». Все номера протоколов, использованных в этом поле, можно найти на

странице IANA IEEE 802 Numbers (<https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml>).

- **Полезная нагрузка (Payload)**, 46 – 1500 байт. Инкапсулированная информация. Это может быть как пакет уровня L3, так и данные протоколов уровня L2, например, протокола ARP.
- **Контрольная сумма (Frame Control Sequence)**, 4 байта. Используется для обнаружения ошибок при передаче кадра. Если значение этого поля отличается от того, что вычисляет устройство-получатель, кадр отбрасывается.

В 1983 году был выпущен официальный стандарт Ethernet – IEEE 802.3, который был принят ISO в качестве официального стандарта для систем Ethernet. Формат кадра Ethernet 802.3 представлен на рисунке 10.4.2.

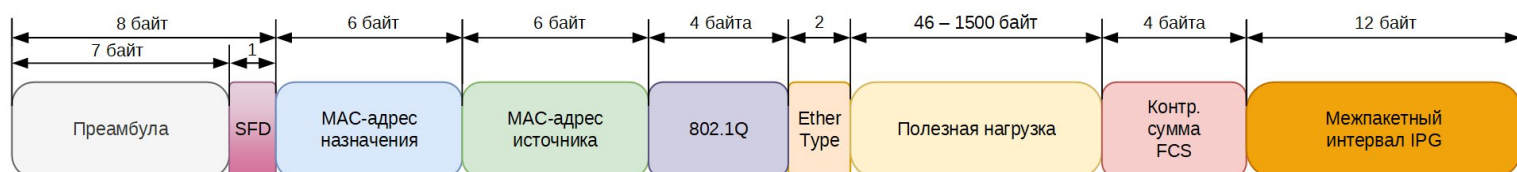


Рисунок 10.4.2. – Формат кадра Ethernet 802.3

Назначение полей кадра Ethernet 802.3 которые не описаны в формате кадра Ethernet II выше:

- **Разделитель начала кадра (Start Frame Delimiter – SFD)**, 1 байт. Является первым полем кадра Ethernet и указывает на начало кадра. Предназначен для разделения преамбулы от оповещения и о начале передачи самого кадра.
- **802.1Q¹** (опционально), 4 байта. Данное поле используется опционально, может содержать в себе тег для идентификации VLAN, к которой он адресован, а в нем IEEE 802.1p² для указания приоритетности кадра.
- **Межпакетный разрыв (InterPacket Gap - IPG)**, 12 байт. Может именоваться как интервал между кадрами. Показывает, как долго будет выдержана пауза в микро- или наносекундах, которая может быть необходима при передаче кадров по сети и для подготовки приемника к приему следующего кадра.

10.5. Кадр Point-toPoint (PPP)

Протокол «точка-точка» используется для установления соединения между двумя узлами напрямую. Формат кадра PPP представлен на рисунке 10.5.1.

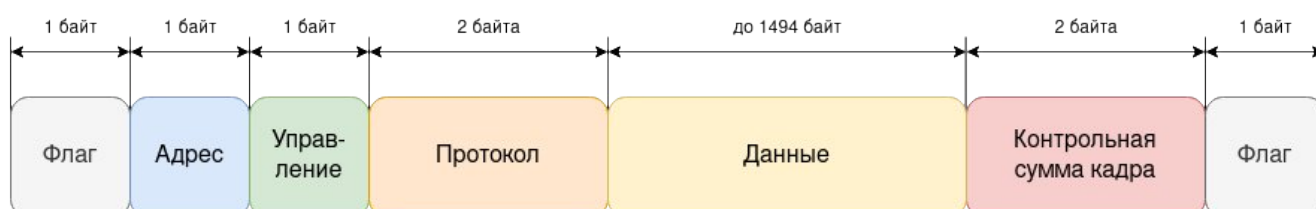


Рисунок 10.5.1. – Кадр PPP

- **Флаг (Flag)** 1 байт. Метки начала и конца кадра (01111110).

¹ IEEE 802.1Q – открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования для принадлежности к VLAN по сетям стандарта IEEE 802.3 Ethernet.

² IEEE 802.1p – спецификация указывает метод определения передачи информации о приоритете сетевого трафика.

- **Адрес (Address)**, 1 байт. PPP не использует уникальные адреса узлов, так что это поле всегда воспринимается как широковещательный адрес и содержит 11111111. PPP (Point-to-Point Protocol) подразумевает соединение точка-точка. Так как в обмене информации участвует только два устройства, нет необходимости в локальных адресах.
- **Управление (Control)**, 1 байт. Поле, зарезервированное для будущих изменений. На данный момент должно содержать 00000011, иначе кадр будет отброшен.
- **Протокол (Protocol)**, 2 байта. Идентификатор протокола, инкапсулированного в кадре.
- **Данные (Data)**, до 1494 байт, переменная длина. Информация, инкапсулированная в кадре.
- **Контрольная последовательность кадра (Frame Control Sequence)**, 2 – 4 байта. Используется для обнаружения ошибок при передаче кадра.

10.6. Беспроводной кадр 802.11

Строение кадра стандарта 802.11 гораздо более сложное, нежели строение кадра Ethernet. Это обусловлено сложностью передачи информации в беспроводной среде, а также наличием промежуточного сетевого устройства (точки доступа), необходимого для передачи данных в беспроводной среде.

В стандарте 802.11 определено 4 типа кадров, которые могут быть переданы по радиоканалу.

- Кадры, содержащие в своем составе данные (*Data frames*). Предназначены для передачи данных от передатчика к приемнику;
- Служебные кадры (*Management frames*). Используются для управления базовыми станциями;
- Управляющие кадры (*Control frames*). При нормальном обмене данными между станциями происходит передача кадров с данными;
- Расширенные кадры (*Extension Frames*). Данный тип кадра добавлен в стандарт 802.11ad³, который определяет использование Wi-Fi на частоте 60 ГГц.

На рисунке 10.6.1 изображен основной кадр стандарта 802.11:

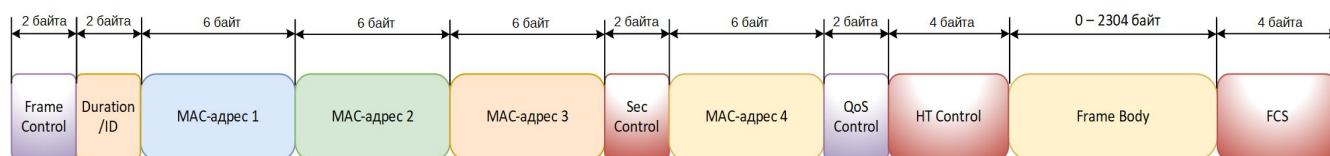


Рисунок 10.6.1. – Основной кадр стандарта 802.11

- **Управление кадром (Frame Control)**, 2 байта. Содержит 11 подполей, определяющих параметры соединения.
- **Длительность/Идентификатор (Duration/Id)**, 2 байта. Содержимое поля будет зависеть от типа и подтипа кадра, а также от возможностей QoS. В случае использования «длительность» показывает, как долго будет занята среда

³ IEEE 802.11ad – является дополнением к стандарту 802.11, которая была разработана для гигабитной беспроводной сети, работающей на частоте 60 ГГц.

передачи (в микросекундах). В определенных случаях может быть использовано как идентификатор. В зависимости от типа передаваемого кадра.

- **MAC-Адреса 1-4**, 6 байт каждое. Значение зависит от значений подполей управляющего поля. Все 4 поля адреса могут быть использованы, если в сети 2 точки доступа настроены в режиме беспроводного моста (рисунок 10.6.2). Сервер отправляет кадр, его MAC-адрес отправителя (**SA – Sender Address**) указывается в четвертом поле адреса; MAC-адрес компьютера получателя (**DA – Destination Address**) указывается в третьем поле. MAC-адрес точки доступа отправителя (**TA – Transmitter Address**) указывается во втором поле, а точки доступа получателем (**RA – Receiver Address**) в первом поле адреса.

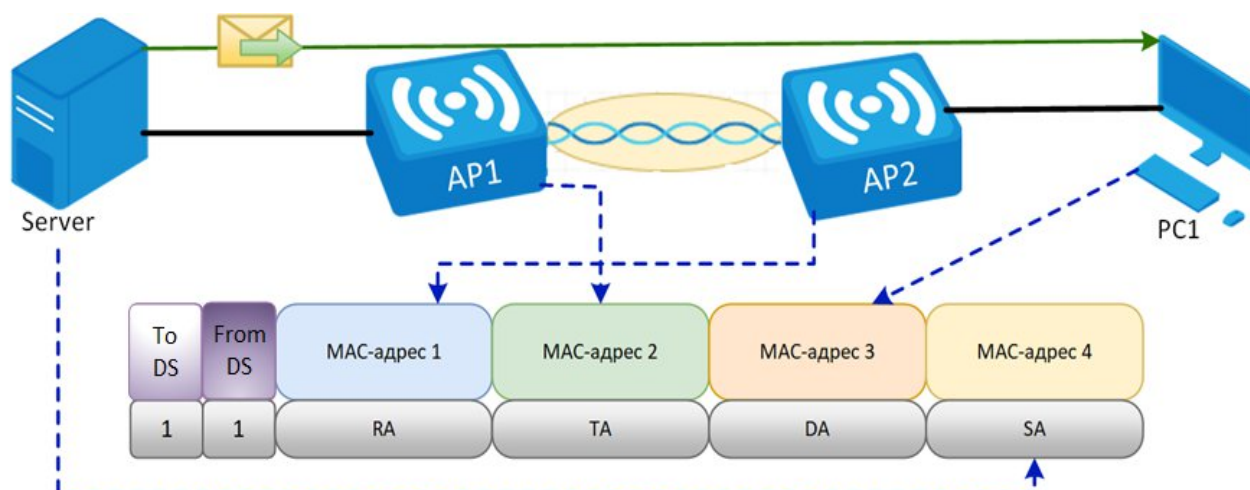


Рисунок 10.6.2. – Передача кадра в режиме беспроводного моста

- **Контроль порядка (Sequence Control)**, 2 байта. Содержит два подполя: порядковый номер (12 бит) и номер фрагмента (4 бита) (рисунок 10.6.3).

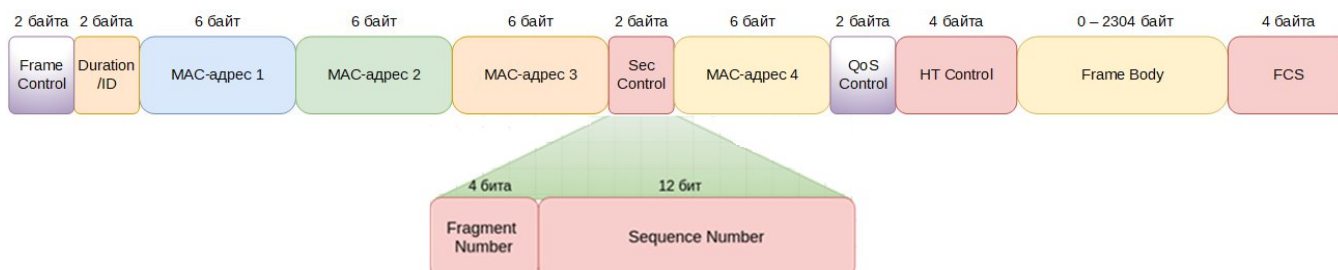


Рисунок 10.6.3. – Подполя поля Sequence Control

- **QoS Control**, 2 байта. Поле управления определяет категорию или поток трафика, к которому принадлежит кадр, а также другую информацию, связанную с качеством обслуживания (QoS), которая зависит от типа и подтипа кадра передающей станции.
- **HT Control**⁴, 4 байта. Для обмена обратной связью MCS⁵, чтобы найти наилучшую скорость передачи данных.
- **Данные (Frame Body)**, 0-2304 байт. Содержит передаваемые данные, которые инкапсулированы в данный кадр.

⁴ HT Control – использует различный формат для 802.11n – HT (High throughput) (0b0), 802.11ac – VHT (Very High throughput) (0b1).

⁵ MCS – схема кодирования и модуляции. Спецификация параметров физического уровня, состоящая из порядка модуляции (например, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM и 256-QAM), скорости кодирования с прямой коррекцией ошибок.

- **Контрольная сумма (FCS)**, 2 байта. Используется для обнаружения ошибок при передаче кадра.
- Поле **«Управление кадром»** само имеет несколько подполей, определяющих как состав основных полей, так и многие другие необходимые для передачи кадра параметры (рисунок 10.6.4.).

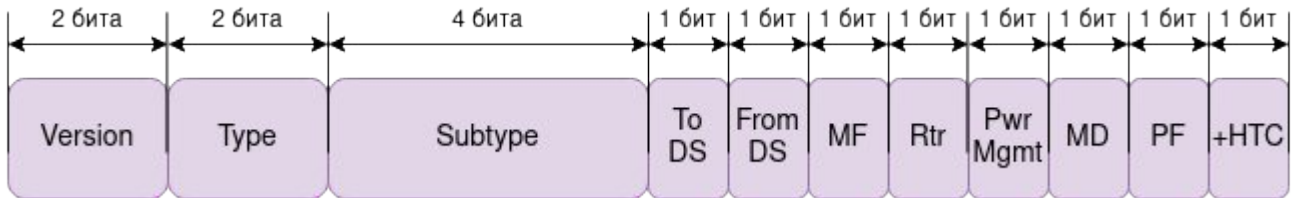


Рисунок 10.6.4. – Подполя поля «Управление кадром»

- **Версия (Version)**, 2 бита. Версия протокола может принимать значения 00 и 01;
- **Тип (Type)**, 2 бита. В данном поле задается, каким будет тип кадра (*управляющий кадр, служебный, кадр с данными, расширенный*).
- **Подтип (Subtype)**, 4 бита. Подтип поля Type. В поле указывается, какой будет использоваться подтип кадра (*RTS, CTS, ACK и др.*).
- **K DS⁶ (To DS)**, 1 бит. Флаг, показывающий, что трафик передается от оконечного устройства к системе распределения (рисунок 10.6.5.).

Кадр передается от станции (**STA**) через точку доступа (**AP**), к коммутатору (**SW1**), а от коммутатора к маршрутизатору (**R1**). В адресных полях первым адресом как приемник (Receiver Address – **RA**) будет адрес точки доступа (**BSSID**). Вторым адресом выступает MAC-адрес станции, т.к. отправитель сам передает данные в беспроводную систему, адрес источника (Source Address – **SA**) и адрес передатчика (Transmitter Address – **TA**) совпадают. Третьим адресом будет являться (Destination Address – **DA**), MAC-адрес маршрутизатора как адрес получателя.

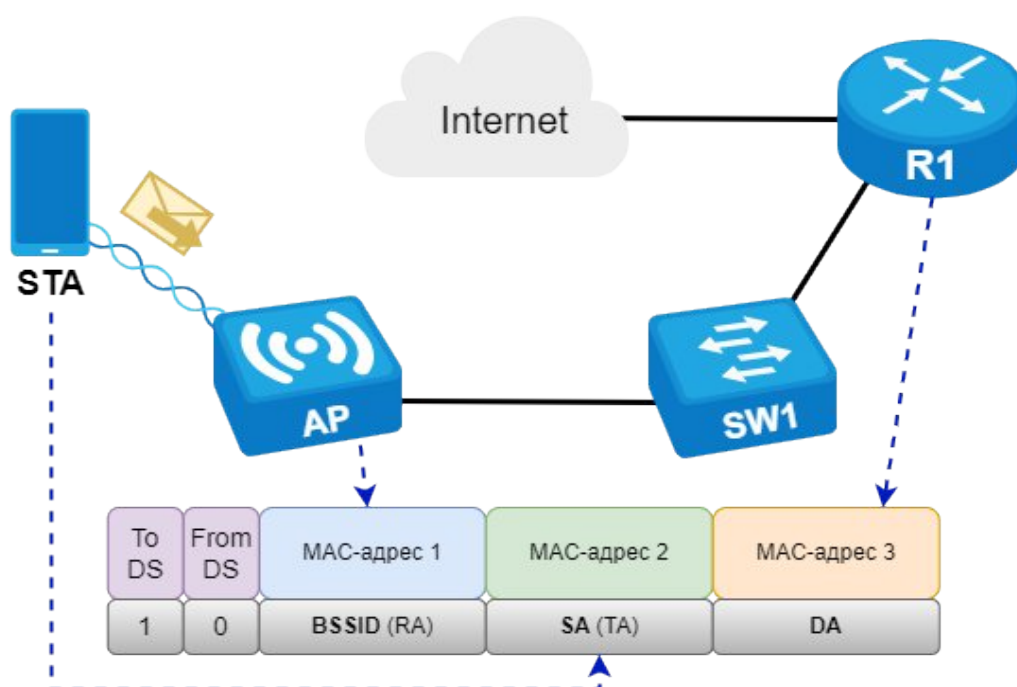


Рисунок 10.6.5. – Направление движения трафика от станции к системе распределения

⁶ DS - Distribution System; Система распределения.

- **От DS (From DS)**, 1 бит. Флаг, показывающий, что трафик передается от системы распределения к оконечному устройству (рисунок 10.6.6.).

Кадр передается от маршрутизатора (**R1**) через коммутатор (**SW1**) к точке доступа (**AP**), а от точки доступа к станции (**STA**). В адресных полях первым адресом расположен адрес получателя (Destination Address – **DA**) и одновременно адрес устройства, принимающего данные из беспроводной среды (Receiver Address – **RA**), MAC-адрес станции (**STA**). Вторым адресом будет выступать MAC-адрес точки доступа (**BSSID**) в качестве адреса передатчика. Третьим адресом будет выступать (Source Address – **SA**) MAC-адрес маршрутизатора в качестве адреса отправителя.

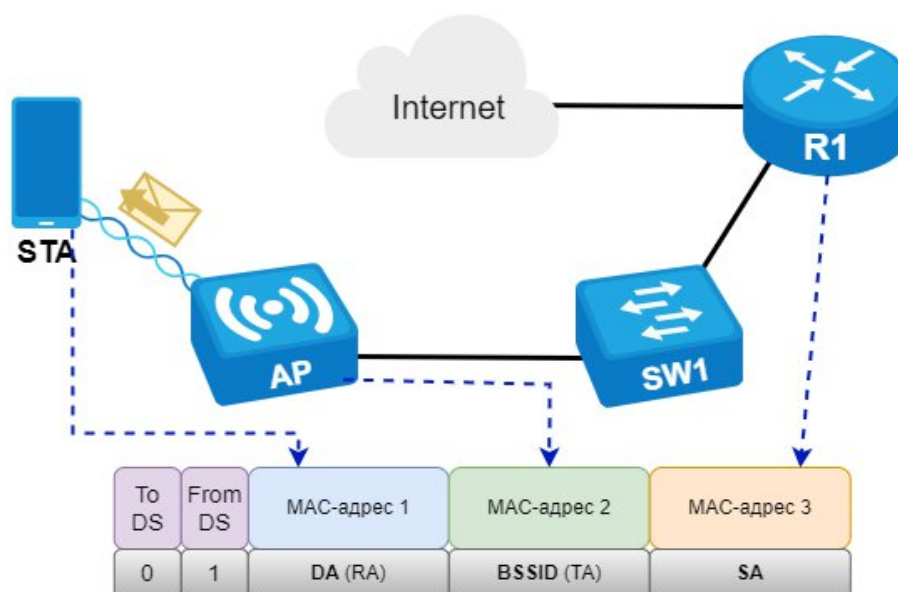


Рисунок 10.6.6. – Направление движения кадра от системы распределения к станции

- **Больше Фрагментов (More Fragments, MF)**, 1 бит. Флаг, показывающий, что за этим кадром следует еще один, содержащий фрагмент того же пакета.
- **Повтор (Retry, Rtr)**, 1 бит. Флаг, указывающий, что данный кадр пересылается повторно (получение прошлого не было подтверждено получателем).
- **Питание (Pwr Mgmt)**, 1 бит. Флаг, показывающий, что устройство-отправитель включило режим экономии энергии (1) или выключило этот режим (0).
- **Больше данных (More Data, MD)**, 1 бит. Флаг, подтверждающий, что у отправителя это не последний кадр в пересылаемой серии.
- **Шифрование (Protected Frame, PF)**, 1 бит. Флаг, отображающий, что в теле кадра используется шифрование.
- **(+HTS)**, 1 бит. Если бит находится в состоянии «1», то это указывает, что передатчик способен принимать VHT-вариант поля HT Control.

10.7. Протокол Ethernet

Ethernet – семейство технологий, отвечающих за передачу данных по кабелю в компьютерных сетях.

Днем появления Ethernet считается 22 мая 1973 года. В этот день Роберт Меткалф (*Robert Metcalfe*) и Дэвид Боггс (*David Boggs*) опубликовали описание экспериментальной сети, которая была ими построена в Исследовательском центре компании Херох.

Передача данных в сети осуществлялась по толстому коаксиальному кабелю со скоростью 2,94 Мбит/с. Технология получила имя Ethernet – сокращение от *The Ether Network* (Эфирная сеть). К началу 80-х годов под Ethernet была подведена теоретическая база, и в 1983 году Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) выпустил официальный стандарт Ethernet – IEEE 802.3.

Ethernet функционирует на двух уровнях модели OSI: на физическом и канальном. На физическом уровне определяются возможные типы физической среды, методы кодирования, типы соединительных разъемов и т.д., а на канальном – формат кадров и протоколы управления доступом к среде. В качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, витая пара и оптический кабель. Технология Ethernet поддерживает передачу данных на следующих скоростях:

1. Ethernet – 10 Мб/с;
2. Fast Ethernet – 100 Мб/с;
3. Gigabit Ethernet – 1 Гб/с;
4. 10G Ethernet – 10 Гб/с;
5. 40GbE и 100GbE – 40 Гб/с и 100 Гб/с соответственно.

Таблица 10.7.1. – Наиболее известные технологии передачи данных Ethernet

Технология	Модификация	Скорость	Кабель
Ethernet	10Base-5	10 Мбит/с	Толстый коаксиальный
Ethernet	10Base-2	10 Мбит/с	Тонкий коаксиальный
Ethernet	10Base-T	10 Мбит/с	Витая пара
Ethernet	10Base-F	10 Мбит/с	Оптоволоконный
Fast Ethernet	100Base-T	100 Мбит/с	Витая пара
Fast Ethernet	100Base-FX	100 Мбит/с	Оптоволоконный
Gigabit Ethernet	1000Base-T	1 Гбит/с	Витая пара категории 5е
10G Ethernet	10GBase-T	10 Гбит/с	Витая пара категории 6

10.8. Стандарты канального уровня

Наиболее распространёнными стандартами канального уровня являются стандарты IEEE 802.x, среди которых:

802.2 – Logical Link Control (LLC), 802.3 – Ethernet, 802.4 – Token Bus, 802.5 – Token Ring, 802.11 – Wireless LAN, 802.15 – Bluetooth, 802.16 – WiMAX.

Только 802.2 описывает программную реализацию функций канального уровня, все остальные – варианты реализации подуровня MAC, аппаратную часть уровня.

Важно отметить, что при реализации канального уровня используются только стандарты, утвержденные международными организациями, а не, например, RFC IETF.

802.2 - Logical Link Control(LLC)
 802.3 - Ethernet
 802.4 - Token Bus
 802.5 - Token Ring

802.11 - Wireless LAN
 802.15 - Bluetooth
 802.16 - WiMAN



Рисунок 10.8.1. – Стандарты, применяемые на канальном уровне